



Lycée Victor et Hélène Basch

LORENT-CHEMIN

Mathis

SIO 1

BTS Services Informatiques aux Organisations

Session 2027

Analyse du contexte professionnel de Orange



Tuteur de Stage : Olivier Rossignol

Adresse du lieu de stage : 9 Rue du Chêne Germain 35510 Cesson-Sévigné

Professeur référent : Mme Rolland

Date de stage : Du 18 mai 2026 au 26 juin 2026

Sommaire

Table des matières

Sommaire	2
Introduction.....	3
Annonce du plan.....	3
I – Les principales caractéristiques de l’organisation.....	4
1.1 - Identité de l’entreprise (Orange)	4
1.2 - Environnement de l’entreprise lié à l’actualité.....	5
1.2.1 - Macro-environnement (Analyse PESTEL).....	5
1.2.2 - Micro-environnement d'Orange	7
1.3 - Structure et organisation	10
1.3.1 - Organigramme d’Orange et Type de structure du service ou je suis en stage	10
1.3.2 – Modalités de coordination des tâches	11
II – Le système d’information.....	11
2.1 - Description des trois composants du système d’information	11
2.1.1 - Composante Technique.....	11
2.1.2 - Composante Humaine.....	11
2.1.3 - Composante Organisationnelle.....	12
2.2 - Schématisation de l’urbanisation du SI par couche, montrant qu’il est robuste, réactif, visionnaire et ouvert sur son environnement.....	12
2.3 - Démontrer les quatre fonctions du système d'information	12
2.3.1 - Collecter l'information	13
2.3.2 Stocker l'information.....	13
2.3.3 Traiter l'information	13
2.3.4 Diffuser l'information	13
2.4 - Expliquer l’évolution du SI.....	14
III – Analyse économique, juridique et managériale.....	15
3.1 - Analyse Economique	15
3.2 - Analyse juridique.....	16
3.3 – Analyse managériale	17
Conclusion	18
Annexes	20

Introduction

Présentation du stage

Dans le cadre de mon stage de première année de BTS SIO au sein de l'entreprise Orange, j'ai eu l'opportunité de découvrir son fonctionnement interne.

Ce document vise à analyser la structure, l'environnement économique et juridique, ainsi que les pratiques managériales de cette organisation, en mobilisant les notions étudiées en CEJM et CEJM appliquée.

Démarche

J'ai trouvé ce stage grâce à un contact, qui a travaillé à Orange dans la même équipe que mon maître de stage.

Les principales difficultés rencontrées durant le stage ont été la compréhension du fonctionnement du Lab réseau actuel sur lequel j'ai dû travailler durant mon stage, ainsi que les outils de travail utilisés en interne chez Orange.

Objectifs

Ce dossier vise à analyser le contexte professionnel d'Orange sur le site de Cesson-Sévigné et dans une équipe orientée réseau pour les entreprises en mobilisant les notions du programme de CEJM (Culture Économique, Juridique et Managériale). Plus précisément, il s'agira de :

- Décrire la structure, l'environnement et les missions que cette équipe doit accomplir.
- Étudier le système d'information (SI) et son évolution.
- Analyser les enjeux économiques, juridiques et managériaux propres à cette équipe d'Orange

Annonce du plan

I – Les principales caractéristiques de l'organisation

II – Le système d'information

III – Analyse économique, juridique et managériale

I – Les principales caractéristiques de l’organisation

1.1 - Identité de l’entreprise (Orange)

Orange, opérateur historique français de télécommunications, est une société anonyme cotée en bourse, dont l’État français détient encore une part significative du capital. Dirigée par Christel Heydemann (Directrice Générale) et Jacques Aschenbroich (Président du Conseil d’Administration), Orange est leader en France et en Europe dans les services de téléphonie mobile, fixe, internet (fibre, ADSL, 4G/5G) et solutions numériques pour les particuliers et les entreprises (cloud, cybersécurité, IoT, IA de confiance). Issu de la transformation de France Télécom (créé en 1988, privatisé en 2004), le groupe a adopté la marque Orange en 2013, symbolisant son internationalisation et sa stratégie de convergence des services.

En mai 2026, Orange affiche un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros au 1er trimestre (+3,5 % sur un an), avec une croissance soutenue en Afrique et au Moyen-Orient (+19,6 millions de clients en un an). Le groupe compte 272,8 millions de clients mobiles et 38,1 millions de clients fixe/internet, et est présent dans plus de 60 pays, avec une répartition du chiffre d’affaires entre la France (52,7 %), l’Europe (21,9 %) et l’Afrique/Moyen-Orient (25,4 %), confirmant sa position de leader de la fibre en Europe avec près de 60 millions de foyers raccordables.

Sur le segment B2B, Orange affiche une performance économique solide, portée par une demande croissante en solutions numériques pour les entreprises. Le chiffre d’affaires d’Orange Business Services, sa filiale dédiée aux professionnels, progresse régulièrement, tirée par l’adoption massive des services cloud, de la cybersécurité et des réseaux dédiés (RAEI, SD-WAN, 5G privée). En 2026, le groupe renforce sa position de leader européen des services IT et télécoms pour les entreprises, avec une croissance à deux chiffres sur les offres managées et les solutions hybrides, répondant ainsi aux besoins de digitalisation et de résilience des organisations.

Engagé dans une démarche RSE ambitieuse, Orange vise à réduire son empreinte carbone, promouvoir l’inclusion numérique (notamment via Orange Concessions, qui connecte tous les foyers au Très Haut Débit d’ici 2026), et renforcer l’éthique numérique (protection des données, cybersécurité). Sa politique s’articule autour de trois axes : opérateur de confiance, opérateur engagé pour le développement économique et social, et opérateur vert, avec des actions concrètes en matière de diversité, achats responsables et transition écologique.

1.2 - Environnement de l'entreprise lié à l'actualité

1.2.1 - Macro-environnement (Analyse PESTEL)

P) Politique

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson est directement impactée par les décisions de l'ARCEP et les directives européennes, qui encadrent strictement le déploiement et la gestion des infrastructures dédiées aux entreprises. Ces réglementations imposent des obligations de couverture territoriale, de qualité de service et d'accessibilité pour les professionnels, afin de garantir un accès équitable aux services haut débit et très haut débit, même dans les zones industrielles ou économiques isolées.

Par exemple, l'ARCEP a imposé à Orange l'obligation de couvrir 100 % des zones d'activité économique en fibre et en 4G/5G d'ici fin 2026, y compris dans les parcs d'activités ou les zones rurales abritant des entreprises. Pour y répondre, Orange a dû investir massivement dans le déploiement de liens dédiés (SD-WAN, fibre optique) et l'optimisation de son réseau RAEI, notamment pour les sites industriels ou les data centers délocalisés, où les coûts d'infrastructure sont élevés.

E) Économique

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson évolue dans un environnement concurrentiel intense, où les opérateurs comme Bouygues Telecom Entreprises et Free Pro proposent des solutions toujours plus compétitives pour les entreprises. Cette pression oblige Orange à innover en permanence, tout en maintenant un niveau de service irréprochable pour fidéliser ses clients professionnels.

Par exemple, face à l'arrivée d'offres SD-WAN ou fibre à très haut débit à prix agressifs chez ses concurrents, Orange a dû adapter ses tarifs et ses services, comme les forfaits RAEI avec engagement de débit symétrique (SLA) ou des solutions hybrides (4G/5G + fibre) pour les sites temporaires ou difficiles à desservir. La guerre des prix a également poussé Orange à renforcer son support technique dédié (TAC) et à proposer des services managés (cybersécurité, cloud privé) pour se différencier.

S) Socioculturel

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson doit s'adapter à l'évolution des besoins des entreprises, marquées par la digitalisation accrue (télétravail, cloud, IoT industriel, visioconférence HD) et l'exigence de continuité de service. Les attentes en matière de débit, de latence et de résilience n'ont jamais été aussi élevées, notamment pour les secteurs critiques (santé, finance, ministères).

Par exemple, le déploiement de la 5G privée et des réseaux dédiés (RAEI) permet de répondre à ces besoins, en offrant des solutions sur mesure pour les entreprises : réseaux ultra-sécurisés, priorisation du trafic (QoS). L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson a ainsi développé des offres clés en main pour les PME, les ETI et les Grandes Entreprises, incluant des services comme la gestion centralisée des sites multi-locaux.

T) Technologique

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson est au cœur de la révolution technologique, avec des enjeux majeurs autour du cloud hybride et de la cybersécurité, qui redéfinissent ses priorités pour les infrastructures d'entreprises. Le cloud hybride, offre une flexibilité accrue pour héberger des applications critiques, tandis que la cybersécurité devient un pilier face à la multiplication des attaques (ransomware, DDoS).

Par exemple, Orange propose des solutions cloud souveraines (Orange Business Cloud) avec des protocoles de chiffrement avancés et des SOC (Security Operation Center) dédiés pour protéger les données sensibles des entreprises.

E) Environnemental

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson intègre des pratiques éco-responsables pour réduire l'empreinte carbone de ses infrastructures pour entreprises, un enjeu clé pour les clients soucieux de leur RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Le secteur des télécoms est en effet un grand consommateur d'énergie, notamment via les data centers, les salles techniques et les équipements réseau.

Par exemple, Orange a lancé une démarche "Green IT" pour ses solutions entreprises : recyclage des équipements réseau en fin de vie, utilisation de matériaux durables pour les baies et armoires techniques, et alimentation des data centers par des énergies renouvelables. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, en optimisant la consommation énergétique des réseaux.

L) Légal (juridique)

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson doit respecter un cadre légal strict, notamment en matière de protection des données (RGPD) et de souveraineté numérique, ce qui impacte directement ses services pour les entreprises. Le RGPD impose des obligations rigoureuses pour la collecte, le stockage et le traitement des données clients, surtout dans le cloud et les réseaux dédiés.

Par exemple, les solutions Orange Cloud for Business et RAEI sont conçues pour être 100 % conformes au RGPD, avec des mécanismes de chiffrement de bout en bout, des audits réguliers et une transparence totale sur la localisation des données (hébergement en France/Europe). Orange TAC RAEI a également mis en place des formations obligatoires pour

ses équipes techniques sur la gestion des données sensibles et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

1.2.2 - Micro-environnement d'Orange

Clients/Partenaires

Relation avec les entreprises (B2B)

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson interagit principalement avec des entreprises : notamment des PME, des ETI et des Grandes Entreprises. L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson répond à leurs besoins critiques en matière de connectivité professionnelle, de résilience réseau et de services managés. Cette relation influence directement sa stratégie commerciale et son positionnement sur le marché des infrastructures dédiées aux professionnels. Les entreprises attendent des solutions hautement disponibles, sécurisées et évolutives, adaptées à leurs enjeux métiers, tels que le télétravail, le cloud ou l'IoT industriel. L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson doit donc proposer des offres sur mesure, alliant performance, respect des SLA (Service-level agreement) stricts et support technique réactif, tout en garantissant une expérience client optimale.

Par exemple, Orange propose des liens RAEI en fibre optique, SD-WAN ou 4G/5G fixe, accompagnés de services additionnels comme la supervision proactive, la cybersécurité intégrée ou l'assistance 24/7 via le TAC. Ces solutions permettent aux entreprises de bénéficier d'une connectivité symétrique, priorisée et résiliente, essentielle pour leurs applications critiques.

Solutions pour les Grandes Entreprises et Administrations Publiques

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson développe des solutions sur mesure pour les Grandes Entreprises, les institutions publiques et les opérateurs d'infrastructures critiques, tels que les hôpitaux, les banques ou les transports. Cela impacte son approche du marché B2B et son innovation technologique. Les besoins de ces clients sont exigeants et spécifiques : redondance réseau, latence ultra-faible, conformité RGPD. L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson doit donc proposer des architectures réseau dédiées, combinant fibre, 5G privée et cloud souverain, pour accompagner la transformation numérique des entreprises.

Par exemple, Orange Business Services, via TAC RAEI, offre des réseaux RAEI avec garantie de débit (SLA 99,99 %), des solutions de cybersécurité managée (SOC, firewall, protection DDoS) et des services cloud hybrides pour les entreprises. Ces solutions permettent aux organisations de moderniser leurs infrastructures, sécuriser leurs données sensibles et d'optimiser leurs processus métiers, tout en bénéficiant d'un support technique expert et d'une maintenance proactive.

Collaboration avec les Administrations Publiques et les collectivités

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques, les collectivités locales et les opérateurs d'infrastructures publiques, renforçant ainsi son rôle dans l'aménagement numérique des territoires et la modernisation des services administratifs. Ces partenariats visent à répondre à des enjeux stratégiques, comme la connectivité des sites publics (mairies, hôpitaux, écoles), le déploiement de smart cities ou la sécurisation des réseaux administratifs. L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson contribue ainsi à la transformation numérique des services publics en fournissant des infrastructures RAEI dédiées, sécurisées et conformes aux exigences légales, notamment en matière de RGPD et de souveraineté des données.

Par exemple, Orange participe à des projets de smart territory en déployant des réseaux fibre ou 5G privés pour connecter les services municipaux, tels que la vidéosurveillance, la gestion des transports ou l'éclairage intelligent. L'opérateur collabore également avec les collectivités pour déployer des réseaux administratifs sécurisés (VPN, SD-WAN), facilitant l'accès aux services publics en ligne et garantissant une continuité de service pour les usagers.

Fournisseurs

Relation avec les équipementiers télécoms

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson dépend des équipementiers télécoms spécialisés, comme Cisco, Juniper et Edgecore, pour le déploiement, la modernisation et la maintenance de ses infrastructures RAEI. Cela impacte directement la qualité, la performance et la résilience de ses réseaux dédiés aux entreprises. Les équipements fournis, tels que les routeurs, switchs, pare-feu et onduleurs, sont au cœur des réseaux RAEI, permettant de garantir une connectivité fiable, sécurisée et haut débit, adaptée aux besoins des professionnels. Le choix des fournisseurs est donc stratégique, car il détermine la capacité d'Orange à innover, répondre aux exigences des clients B2B et respecter les SLA.

Par exemple, Orange TAC RAEI utilise des routeurs Cisco ASR ou Juniper MX pour ses backbones RAEI, et des solutions SD-WAN pour optimiser le trafic entre les sites multi-locaux. Ces équipements permettent de gérer des flux de données critiques tout en assurant une latence minimale, une redondance automatique et une sécurité renforcée, grâce à des fonctionnalités comme le chiffrement ou la segmentation réseau.

Collaboration avec les éditeurs de logiciels

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson s'appuie sur des éditeurs de logiciels leaders, tels que Microsoft ou Cisco, pour développer, sécuriser et maintenir ses services RAEI et cloud. Cela influence directement son offre et son innovation pour les entreprises. Les logiciels jouent un rôle clé dans la gestion des réseaux, la cybersécurité, l'orchestration cloud et la supervision proactive. Orange doit donc collaborer avec des éditeurs de confiance pour intégrer des solutions performantes, interopérables et conformes aux normes sectorielles, comme ISO 27001, RGPD ou HDS.

Par exemple, Orange utilise Microsoft Azure ou Azure Stack pour ses solutions cloud hybrides, permettant l'hébergement de données sensibles et d'applications métiers. Il s'appuie également Cisco pour ses services de cybersécurité managée, offrant des fonctionnalités comme le firewall, la détection d'intrusions ou la protection DDoS. Enfin, Proxmox est utilisé pour la virtualisation des réseaux RAEI et la gestion des environnements multi-cloud. Ces partenariats permettent à Orange de proposer aux entreprises des environnements virtuels sécurisés, des outils de collaboration avancés et des mécanismes de protection contre les cybermenaces, tout en garantissant une intégration fluide avec leurs systèmes existants.

Sous-traitance et partenariats locaux

L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson fait appel à des sous-traitants locaux et des partenaires certifiés pour la maintenance, le déploiement et le support technique de ses infrastructures RAEI. Cela impacte son ancrage territorial, sa réactivité et la qualité de ses services. La sous-traitance permet à Orange de s'appuyer sur des expertises locales pour des missions spécifiques, comme le déploiement de la fibre ou des liens radio (4G/5G fixe) dans les zones industrielles ou mal desservies, la maintenance préventive et corrective des équipements RAEI, ou encore le support de proximité pour les clients.

Par exemple, l'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson collabore avec des intégrateurs de réseaux locaux pour déployer des liens RAEI dans les parcs d'activités ou les zones rurales abritant des entreprises. Cela permet assurer la maintenance 24/7 des infrastructures critiques, comme les data centers ou les nœuds réseau. L'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson forme aussi des équipes clientes à l'utilisation des solutions RAEI, telles que les VPN, SD-WAN ou la cybersécurité. Ces partenariats sont essentiels pour garantir une couverture réseau optimale, une réactivité accrue en cas d'incident et le respect des engagements SLA vis-à-vis des entreprises.

1.3 - Structure et organisation

1.3.1 - Organigramme d'Orange et Type de structure du service ou je suis en stage

Durant mon stage, j'ai intégré le département Network Evolution & Automation, qui est sous la direction d'OINIS (Orange International Networks Infrastructures & Services). Cette direction est chargée de concevoir, faire évoluer, déployer et maintenir les infrastructures réseau internationales du groupe afin d'assurer la qualité et la disponibilité des services proposés aux clients. L'organisation est pilotée par un Head of Network, sous lequel sont répartis plusieurs départements transverses, notamment Network Build & Support, Network Evolution & Automation, Network Planning ainsi que Network Projects, Performance & Products. En parallèle, les équipes sont organisées par régions géographiques : Amériques, Asie-Pacifique, Europe, France et IMEA (Inde, Moyen-Orient et Afrique) afin d'assurer une gestion adaptée aux différents périmètres internationaux.

Annexe 1 - Le management de la partie réseau chez Orange

Le département Network Evolution & Automation, dirigé par Anne Magnier, a pour mission de concevoir des solutions réseau innovantes, fiables et évolutives afin d'accompagner la croissance des activités d'Orange et sa transformation numérique. Il regroupe plusieurs équipes spécialisées dans l'automatisation des réseaux, l'évolution des plateformes techniques ainsi que le support et l'ingénierie réseau répartis sur différentes zones géographiques. Ce département compte près d'une centaine de salariés en internes ainsi que plusieurs prestataires externes, répartis principalement entre la France, la Slovaquie, les États-Unis et l'Inde.

Annexe 2 - Les différentes équipes réseaux

Au sein de ce département, j'ai intégré l'équipe Network Engineering & Support – France, dirigée par David Fahed. Cette équipe est chargée du support, de l'exploitation et des évolutions du réseau RAEI d'Orange. Elle est divisée en deux pôles : une équipe TAC (Technical Assistance Center), qui assure le support technique du réseau RAEI ainsi que la gestion des incidents complexes, et une équipe Build, responsable des déploiements, des migrations et des évolutions des équipements réseau. J'effectue mon stage au sein du pôle TAC, composé d'une quinzaine de salariés.

Cette organisation permet une répartition claire des responsabilités entre les différentes équipes tout en favorisant la collaboration entre les services techniques et les différentes régions internationales d'Orange.

Annexe 3 - Positionnement au sein d'Orange

1.3.2 – Modalités de coordination des tâches

Outils utilisés

Messagerie électronique (mail) : Microsoft Outlook

Messagerie instantanée : Mattermost

Outils pour les réunions : Microsoft Teams et Microsoft OneNote

Réunions : Hebdomadaires pour les deux équipes TAC(e) et BUILD (mardi matin, environ 2 heures) + une tous les autres matins sauf le mercredi (environ 30 minutes)

II – Le système d’information

2.1 - Description des trois composants du système d’information

2.1.1 - Composante Technique

La composante technique du système d’information d’Orange repose sur un ensemble d’infrastructures et de technologies essentielles à la continuité des services télécom et numériques. Elle englobe aussi bien les équipements matériels comme les routeurs, les antennes 5G ou encore les serveurs hébergés dans les data centers d’Orange que les réseaux complexes tels que l’IP/MPLS, la fibre optique ou le backbone international. Ces infrastructures sont complétées par des logiciels professionnels utilisés au quotidien : outils internes de supervision comme Nimsoft, plateformes Big Data telles que Hadoop ou Spark, solutions CRM comme Salesforce, ou encore des outils de ticketing comme ServiceNow. L’ensemble constitue l’ossature technologique permettant à Orange d’assurer un service fiable, sécurisé et performant.

2.1.2 - Composante Humaine

La dimension humaine joue un rôle central dans le fonctionnement du SI d’Orange. De nombreux acteurs interviennent pour concevoir, exploiter, sécuriser et faire évoluer les infrastructures. Les ingénieurs réseau travaillent sur la conception et l’optimisation des réseaux FTTH, 4G et 5G. Les techniciens d’intervention assurent le déploiement et la maintenance sur le terrain, garantissant la qualité de service auprès des clients. Les analystes

cybersécurité, notamment au sein du SOC d'Orange Cyberdefense, surveillent en continu les menaces et incidents. Enfin, les chefs de projet SI pilotent les évolutions des outils internes, coordonnant les équipes et les ressources pour mener à bien les transformations numériques. Cette diversité de profils illustre la richesse humaine nécessaire au bon fonctionnement du SI.

2.1.3 - Composante Organisationnelle

La composante organisationnelle regroupe l'ensemble des processus, normes et règles qui encadrent l'usage et la gestion du système d'information. Orange s'appuie sur des méthodologies structurées comme ITIL pour la gestion des incidents, des problèmes et des changements. Les infrastructures critiques bénéficient d'une supervision continue, 24 heures sur 24, afin d'assurer une disponibilité optimale. Par ailleurs, l'entreprise applique des règles strictes en matière de cybersécurité, de conformité RGPD et de gestion des accès aux environnements de production. La charte informatique interne définit également les bonnes pratiques et les interdictions, notamment concernant l'usage des outils numériques. Ces dispositifs assurent une gouvernance robuste et contribuent à limiter efficacement les risques opérationnels.

2.2 - Schématisation de l'urbanisation du SI par couche, montrant qu'il est robuste, réactif, visionnaire et ouvert sur son environnement.

Annexe 4 - Schéma du Lab réseau EVE-NG

2.3 - Démontrer les quatre fonctions du système d'information

Le projet de déménagement du Lab réseau de l'équipe TAC RAEI du site d'Orange Cesson vers OneLab permet d'illustrer les quatre fonctions principales d'un système d'information : collecter, stocker, traiter et diffuser l'information.

À ce jour, le projet OneLab est toujours en cours de réalisation. Le Lab réseau de l'équipe TAC RAEI du site d'Orange Cesson n'a pas encore été déménagé vers cette nouvelle plateforme. Les quatre fonctions du système d'information présentées ci-dessous correspondent donc au fonctionnement attendu une fois le projet terminé et le nouveau Lab mis en service.

2.3.1 - Collecter l'information

Le système d'information permettra de collecter les informations provenant des différents équipements réseau et plateformes de tests. Dans le cadre du projet OneLab, les données générées par les routeurs, les switchs, les serveurs, les machines virtuelles ainsi que les outils d'automatisation seront centralisées au sein d'une même infrastructure. Cette collecte facilitera la récupération des informations sur les différents équipements.

2.3.2 Stocker l'information

Le système d'information assurera le stockage des informations collectées. Les configurations des équipements, les scripts d'automatisation, les documentations techniques et les sauvegardes seront conservés dans un environnement commun. La mutualisation des ressources dans OneLab permettra une meilleure organisation des données, un niveau de sécurité plus élevé et un accès simplifié pour les équipes autorisées.

2.3.3 Traiter l'information

Le système d'information permettra de traiter les informations collectées afin d'analyser les résultats des tests, de simuler des architectures réseau, d'automatiser certaines opérations et de valider les nouvelles solutions avant leur déploiement sur le réseau de production.

2.3.4 Diffuser l'information

Le système d'information assurera la diffusion des informations entre les différentes équipes. Les ingénieurs, les développeurs et les équipes de support partageront les mêmes ressources, les mêmes documentations et les mêmes résultats de tests. Cette circulation de l'information favorisera la collaboration, améliorera la coordination des projets et facilitera la prise de décision.

Ainsi, même si le déménagement du Lab réseau RAEI vers OneLab n'est pas encore effectif, ce projet démontre l'évolution prévue du système d'information d'Orange. Une fois le nouveau Lab opérationnel, les quatre fonctions du système d'information seront pleinement mises en œuvre afin de proposer un environnement de travail plus performant, plus collaboratif et mieux adapté aux évolutions technologiques.

2.4 - Expliquer l'évolution du SI

Dans le cadre de l'évolution de son système d'information, l'équipe TAC RAEI d'Orange basé à Cesson a lancé un projet de déménagement de son Lab réseau actuel vers un nouveau Lab mutualisé appelé OneLab, situé dans un autre bâtiment. Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation des infrastructures techniques afin d'accompagner les nouveaux besoins de l'entreprise et l'évolution des technologies réseau.

Le Lab réseau est un environnement essentiel qui permet de réaliser des tests, de valider de nouvelles architectures, d'expérimenter sur de nouveaux équipements et de reproduire des environnements de production avant leur déploiement sur le réseau réel. Avec le temps, le Lab historique est devenu moins adapté aux nouveaux besoins, notamment en raison de la multiplication des projets, de l'augmentation du nombre d'équipements et de la nécessité de partager les ressources entre plusieurs équipes.

Le projet OneLab a donc pour objectif de regrouper plusieurs Lab techniques au sein d'une seule et même plateforme mutualisée. Cette centralisation permet d'optimiser l'utilisation des équipements, de réduire les coûts d'exploitation et de simplifier la gestion des infrastructures. Elle favorise également une meilleure collaboration entre les différentes équipes d'ingénierie, de support et de développement, qui peuvent travailler dans un environnement commun tout en partageant les mêmes ressources matérielles et logicielles.

Cette évolution du système d'information répond également à des enjeux de performance et de fiabilité. Le nouveau Lab est conçu pour accueillir des infrastructures plus récentes, offrant une meilleure capacité d'évolution et une plus grande flexibilité pour intégrer de nouvelles technologies réseau. Il facilite également la mise en place de plateformes d'automatisation, de virtualisation et de tests, devenues indispensables dans le contexte de la transformation numérique d'Orange.

Enfin, le déménagement vers OneLab vise à améliorer la continuité des activités en proposant une infrastructure mieux organisée, plus facilement maintenable et plus sécurisée. Ce nouveau Lab constitue ainsi un environnement de référence pour les équipes réseau, leur permettant de préparer les évolutions du système d'information dans des conditions proches de celles du réseau de production, tout en limitant les risques liés aux déploiements. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie d'Orange visant à disposer d'un système d'information plus performant, évolutif et capable de répondre aux besoins futurs de l'entreprise.

III – Analyse économique, juridique et managériale

3.1 - Analyse Economique

Chez Orange, le modèle économique repose sur une diversification des sources de revenus, combinant des activités traditionnelles et des services innovants. L'entreprise génère une part importante de son chiffre d'affaires grâce aux abonnements (forfaits mobiles, internet fixe, télévision) et à la vente de services (cloud, cybersécurité via Orange Cyberdéfense, solutions B2B). Elle monétise également des licences logicielles (outils de protection, gestion de réseau) et des services sur mesure (audits, accompagnement à la transformation digitale). Enfin, Orange développe des revenus complémentaires via des partenariats stratégiques (ex : collaborations avec des acteurs de la green tech ou de l'IA). Ce modèle hybride lui permet de limiter sa dépendance à un seul segment, tout en capitalisant sur sa base client historique.

Sur le plan du positionnement concurrentiel, Orange se situe comme un leader sur le marché français des télécommunications, avec une part de marché dominante dans la téléphonie mobile et l'internet fixe. Cependant, son statut varie selon les segments : elle est notamment challenger face à des acteurs comme Free (sur les prix). Orange se positionne aussi comme leader européen en matière de RSE et de cybersécurité, notamment grâce à son expertise historique et ses investissements massifs dans l'innovation. Cette dualité (leader sur certains marchés, challenger sur d'autres) reflète sa stratégie d'équilibre entre tradition et innovation.

Le marché sur lequel évolue Orange se caractérise par une concurrence agressive, notamment sur les forfaits mobiles où la guerre tarifaire avec Free et Bouygues Telecom exerce une pression constante sur les marges. Cependant, Orange se distingue en misant sur des services à haute valeur ajoutée (cybersécurité, cloud, solutions B2B) pour compenser cette pression concurrentielle. La digitalisation accélérée des entreprises et des particuliers, combinée à des réglementations exigeantes (RGPD, NIS 2), oblige Orange à innover en permanence, notamment via sa filiale Orange Cyberdefense, qui capitalise sur la croissance annuelle de 15 % du marché européen de la cybersécurité, tirée par la transformation numérique des organisations. Par ailleurs, Orange exploite avec succès la montée des attentes écologiques des consommateurs : son engagement précoce dans la RSE (objectif zéro émission nette en 2040) lui permet de proposer des offres différenciantes comme les forfaits carbone neutres, des segments où elle commence à se positionner comme leader, notamment grâce à sa marque perçue comme responsable. Cette stratégie lui permet de transformer des contraintes réglementaires et sociétales en levier de différenciation concurrentielle.

Les ressources et compétences clés d'Orange constituent ses principaux avantages concurrentiels. Tout d'abord, son réseau physique et numérique (fibre, 4G/5G, datacenters) est l'un des plus étendus et fiables d'Europe, offrant une couverture et une qualité de service supérieures. Ensuite, sa marque historique bénéficie d'une forte notoriété et d'une image de confiance, essentielle pour fidéliser les clients dans un secteur très concurrentiel. Orange mise également sur son expertise sectorielle (santé, énergie, finance) pour proposer des solutions sur mesure, notamment en cybersécurité et en cloud. Enfin, ses investissements dans l'innovation (IA, Green IT, automatisation) et sa capacité à attirer des partenariats stratégiques (startups, acteurs publics) lui permettent de rester à la pointe des évolutions technologiques et réglementaires. Ces atouts lui donnent une longueur d'avance sur des concurrents moins intégrés verticalement ou moins engagés dans la transition écologique.

3.2 - Analyse juridique

Orange est une société anonyme (SA), une forme juridique particulièrement adaptée aux grandes entreprises. Cette structure permet de protéger les actionnaires, dont la responsabilité est limitée à leurs apports. Comparée à une SAS, la SA impose davantage de formalités administratives, comme des rapports annuels obligatoires, ce qui peut ralentir la prise de décision. Cependant, ce cadre juridique rassure les investisseurs et répond aux exigences des marchés financiers, ce qui en fait un choix pertinent pour une entreprise comme Orange.

Pour ses activités, Orange utilise principalement des contrats de prestation de services, notamment dans les domaines de la cybersécurité et du cloud. Ces contrats, régis par les articles 1710 et suivants du Code civil, imposent à Orange des obligations de moyens renforcées, comme la mise en place d'outils de sécurité, ainsi que des obligations de résultat, telles que la garantie d'un taux de disponibilité minimal. Ces contrats incluent souvent des clauses de confidentialité strictes, essentielles pour protéger les données sensibles des clients.

Orange doit se conformer à une réglementation spécifique dense, notamment en raison de son statut d'opérateur d'importance vitale. La directive européenne NIS 2 impose des obligations de reporting des incidents cyber sous 72 heures, tandis que le RGPD (articles 32 à 34) encadre la protection des données personnelles avec des exigences de chiffrement et d'analyses d'impact. Orange a obtenu la certification ISO 27001 pour ses datacenters, démontrant son engagement en matière de sécurité, bien que ces normes entraînent des coûts élevés en audits et formations. Un accord d'entreprise récent sur le télétravail et la

cybersécurité a intégré des règles strictes sur l'utilisation des équipements personnels (BYOD), en application de l'article L. 4121-1 du Code du travail.

Les problématiques juridiques liées à la cybersécurité sont centrales pour Orange. En cas de faille de sécurité, l'entreprise s'expose à des sanctions pouvant atteindre 4 % de son chiffre d'affaires mondial (RGPD, article 83). Pour y répondre, Orange a mis en place un SOC (Security Operation Center) et collabore avec l'ANSSI pour renforcer sa sécurité. Lors d'une attaque par ransomware en 2021, Orange a appliqué un protocole de crise conforme à la loi de programmation militaire (LPM), isolant les systèmes infectés et notifiant les autorités compétentes. Ces mesures illustrent comment Orange transforme des contraintes juridiques en leviers de confiance pour ses clients.

3.3 – Analyse managériale

L'organisation du travail au sein de l'équipe TAC RAEI d'Orange sur le site de Cesson repose sur un management participatif favorisant la communication et la collaboration entre les différents membres de l'équipe. Ce style de management, consiste à impliquer les salariés dans les échanges et les prises de décision afin de développer leur autonomie et leur engagement. Durant mon stage, j'ai pu observer que les ingénieurs et les stagiaires participaient aux réunions hebdomadaires de l'équipe TAC RAEI, organisées chaque mardi matin pendant environ deux heures. Des réunions de suivi étaient également organisées chaque matin, à l'exception du mercredi, pour faire un point rapide sur l'avancement des projets, les difficultés rencontrées et les priorités de la journée. Cette organisation permet de maintenir une communication régulière entre les membres de l'équipe tout en favorisant la circulation des informations. Le management s'appuie principalement sur des flux d'information horizontaux entre les salariés, mais également sur des flux descendants lorsque les responsables présentent les objectifs ou les nouvelles orientations des différents projets mené par l'équipe. Cette méthode facilite la coordination des activités tout en laissant une certaine autonomie aux équipes techniques.

La transformation numérique a également profondément modifié les pratiques managériales chez Orange. Les échanges s'appuient sur plusieurs outils collaboratifs tels que Microsoft Outlook pour les courriers électroniques, Mattermost pour la messagerie instantanée, Microsoft Teams pour les visioconférences ainsi que Microsoft OneNote pour le partage de comptes rendus et de documents de travail. Ces outils permettent aux équipes de collaborer efficacement même lorsqu'elles ne sont pas présentes sur un même site. En revanche, la multiplication des canaux de communication peut parfois entraîner une surcharge d'informations et rendre plus difficile le suivi des messages importants lorsque plusieurs projets avancent simultanément.

La gestion des ressources humaines constitue également un élément essentiel du management chez Orange. L'entreprise investit fortement dans le développement des compétences de ses salariés afin d'accompagner les évolutions constantes des métiers des télécommunications et de la cybersécurité. Les ingénieurs et techniciens bénéficient régulièrement de formations portant sur les nouvelles technologies réseau, l'automatisation, la virtualisation, l'ia ou encore les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Cette politique de formation continue permet aux salariés d'actualiser leurs compétences face aux évolutions technologiques et réglementaires. Orange favorise également l'intégration de nouveaux salariés grâce à l'accueil de nombreux alternants et stagiaires, leur permettant d'acquérir une expérience concrète tout en étant accompagnés par des tuteurs expérimentés.

La digitalisation de la fonction RH participe également à cette évolution du management. Les outils numériques permettent de simplifier les démarches administratives, de gérer les formations, de faciliter les recrutements et de développer le travail collaboratif tout en garantissant la protection des données personnelles conformément au RGPD. Cette digitalisation contribue à améliorer l'efficacité des processus internes tout en offrant davantage de flexibilité aux salariés, notamment grâce au développement du télétravail.

Conclusion

Synthèse des points clés

L'analyse menée tout au long de ce dossier a permis de mettre en lumière les principales caractéristiques d'Orange, un acteur majeur du secteur des télécommunications, ainsi que son positionnement stratégique dans un environnement fortement concurrentiel et réglementé. L'étude du macro-environnement et du micro-environnement a montré que l'entreprise évolue dans un cadre exigeant, marqué par des enjeux technologiques, économiques et juridiques importants. L'examen du système d'information a également mis en évidence la robustesse de ses infrastructures, la diversité des acteurs mobilisés et la rigueur des processus organisationnels. Enfin, l'analyse économique, juridique et managériale a souligné la capacité d'Orange à concilier innovation, conformité et performance opérationnelle.

Bilan personnel des compétences acquises

Ce stage m'a permis de développer une compréhension concrète du fonctionnement interne d'une grande entreprise technologique. J'ai pu observer comment les équipes réseau, les techniciens et les ingénieurs collaborent pour maintenir un SI performant et sécurisé. Sur le

plan théorique, ce stage m'a aidé à mobiliser et approfondir les notions de CEJM, notamment celles liées à la structure de l'entreprise, à la réglementation numérique, à la concurrence et aux modèles économiques. J'ai également renforcé mes compétences d'analyse, de synthèse et de compréhension des enjeux managériaux dans un contexte professionnel réel.

Limites rencontrées et pistes d'amélioration

J'ai cependant identifié certaines limites. Tout d'abord, La complexité du Lab réseau et des outils internes d'Orange a représenté un défi, notamment au début du stage, en raison de la technicité des environnements et du vocabulaire spécifique. Une meilleure documentation interne ou un accompagnement plus progressif aurait pu faciliter la prise en main. De mon côté, une montée en compétence préalable sur certains outils réseau (EVE-NG) m'aurait permis d'être plus rapidement opérationnel. Pour l'organisation, une centralisation plus claire des ressources techniques ou des guides internes pourrait également améliorer l'intégration des nouveaux arrivants, car il est facile de se perdre avec tous les différents outils internes, sachant que plusieurs outils peuvent permettre d'arriver aux mêmes résultats.

Ouverture : apport pour l'entreprise et pour mon projet professionnel

Cette analyse peut constituer un outil utile pour Orange, notamment pour mieux comprendre la perception et l'intégration des stagiaires au sein des équipes techniques. Elle met en évidence les forces de l'organisation, mais aussi des pistes d'amélioration concernant l'accueil, la formation et la transmission des connaissances. Sur le plan personnel, ce stage a renforcé mon intérêt pour les métiers du réseau et de la cybersécurité, et confirme mon souhait de poursuivre dans cette voie. Les compétences acquises, tant techniques que théoriques, constituent une base solide pour la suite de mon parcours en BTS SIO et pour mon futur projet professionnel.

Annexes

Annexe 1 - Le management de la partie réseau chez Orange

Annexe 2 - Les différentes équipes réseaux

Annexe 3 - Positionnement au sein du TAC

Annexe 4 - Schéma du Lab réseau sous EVE-NG